



AB-721: Atividade Prática 2

Envelopes de Voo

Flávio Ribeiro

2026

Objetivo

Esta atividade prática é dedicada ao envelope de voo longitudinal em cruzeiro permanente. O foco é entender como os limites aerodinâmicos e propulsivos aparecem em diagramas de velocidade versus altitude.

Ao longo da atividade, serão explorados os seguintes pontos:

- cálculo de tração requerida;
- modelagem simplificada da tração disponível;
- identificação das velocidades mínima e máxima de voo permanente;
- construção do envelope de voo longitudinal;
- determinação e interpretação do teto absoluto;
- análise de subida permanente com requisito de rampa mínima.



Figura 1: Exemplo de aeronave executiva de pequeno porte usada como referência numérica.

Modelo da Aeronave

Considere o mesmo jato executivo adotado nas práticas 3 e 4 e no projeto final, com as seguintes características:

- massa: $m = 33\,100\text{ kg}$;
- área de asa: $S = 88\text{ m}^2$;
- polar de arrasto em cruzeiro:

$$C_D = 0,015 + 0,05C_L^2;$$

- coeficiente de sustentação máximo em cruzeiro: $C_{L\max} = 2,0$;
- tração máxima total ao nível do mar: $T_{\max,SL} = 55\,600\text{ N}$;
- modelo simplificado de tração disponível:

$$T = \delta_T \left(\frac{\rho}{1,225} \right)^{0,6} T_{\max,SL};$$

- considerar inicialmente $\delta_T = 1$.

Formulação Básica

Para voo longitudinal permanente, reto e nivelado, adote:

$$L = W = mg, \quad T = D.$$

Da equação de sustentação:

$$L = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_L,$$

segue que

$$C_L = \frac{2mg}{\rho SV^2}.$$

Com a polar de arrasto parabólica,

$$C_D = C_{D0} + kC_L^2,$$

a tração requerida pode ser escrita como

$$T_R(V, H) = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_{D0} + \frac{2k(mg)^2}{\rho SV^2}.$$

Já a tração disponível, para o modelo adotado, depende apenas da densidade:

$$T_D(H) = \left(\frac{\rho}{1,225} \right)^{0,6} 55600.$$

O limite de estol é dado por

$$V_{\text{stall}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho SC_{L\max}}}.$$

Para subida permanente com ângulo de trajetória γ , uma forma simples de análise é usar

$$T - D - W \sin \gamma = 0, \quad L - W \cos \gamma = 0.$$

Para ângulos pequenos, pode-se usar a aproximação

$$\sin \gamma \approx \gamma \approx \frac{T - D}{W}.$$

Essa relação é especialmente útil em estudos operacionais de gradiente ou rampa mínima de subida.

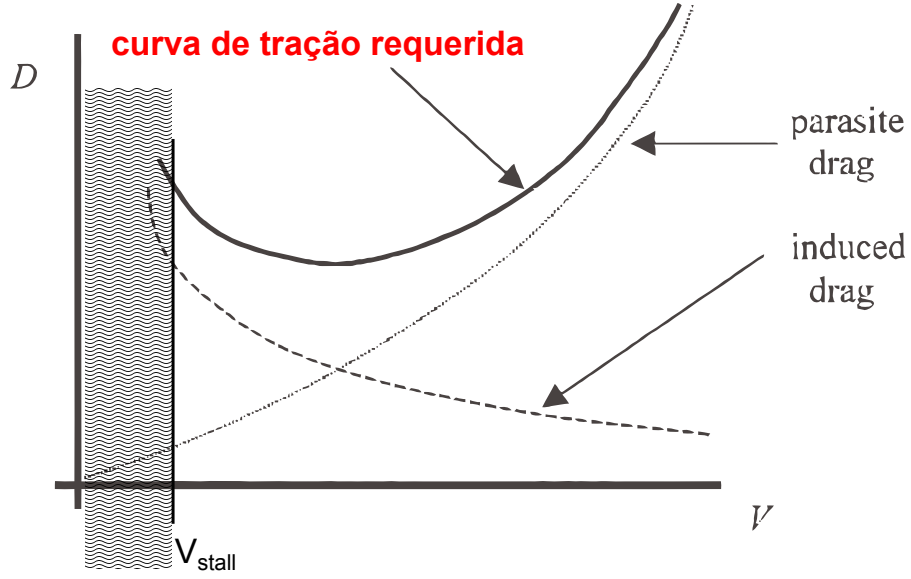


Figura 2: Forma típica da curva de tração requerida.

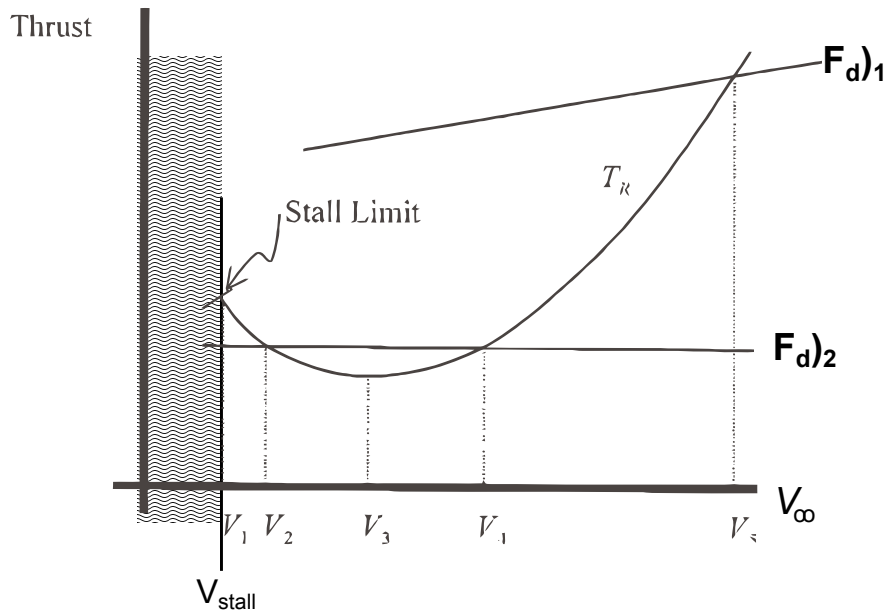


Figura 3: Interseções entre tração requerida e disponível definem limites propulsivos.

Roteiro

Parte A: Tração requerida e tração disponível em FL100

Considere a altitude de 10000 ft, ou $H = 3048$ m.

1. Calcule a densidade atmosférica nessa altitude.
2. Construa, em um mesmo gráfico, as curvas de tração requerida e tração disponível.
3. Identifique no gráfico:
 - o limite de estol;
 - a velocidade mínima permitida pelo limite propulsivo;
 - a velocidade máxima permitida pelo limite propulsivo;
 - a região em que o voo permanente é possível.
4. Compare o limite inferior real de velocidade com o limite de estol e comente qual deles é mais restritivo nesta altitude.

Parte B: Efeito da altitude

Repita a análise anterior para:

- nível do mar;
 - FL100;
 - FL450 ($H = 13716$ m).
1. Sobreponha as curvas no mesmo conjunto de gráficos, ou organize gráficos comparáveis.
 2. Observe como a curva de tração requerida se desloca com a altitude.
 3. Observe como a tração disponível se reduz com a densidade.
 4. Discuta o que acontece com a faixa de velocidades viáveis à medida que a altitude aumenta.

Parte C: Envelope longitudinal de cruzeiro permanente

Construa o diagrama velocidade versus altitude para voo permanente com tração máxima.

1. Para uma malha de altitudes, determine:
 - $V_{\max}(H)$, obtida da interseção à direita entre T_R e T_D ;
 - $V_{\min,T}(H)$, obtida da interseção à esquerda entre T_R e T_D ;
 - $V_{\text{stall}}(H)$.
2. Construa o envelope com as três curvas anteriores.
3. Identifique a região de voo permanente possível.

4. Determine o teto absoluto e explique o significado físico desse ponto.

No teto absoluto, as velocidades mínima e máxima de voo permanente se encontram. Nesse ponto, a aeronave já não dispõe de excesso de tração para sustentar voo nivelado em uma faixa de velocidades: existe apenas uma condição limite.

Parte D: Interpretação física

Com base nos gráficos obtidos, discuta:

- por que o estol impõe um limite inferior de velocidade;
- por que a falta de tração impõe limites em baixas e altas velocidades;
- por que o envelope “fecha” com o aumento da altitude;
- como mudanças de peso ou de configuração alterariam qualitativamente o envelope.

Parte E: Envelope de subida e limitação operacional por rampa

Além do envelope de cruzeiro permanente, é útil analisar a capacidade de a aeronave manter uma rampa mínima de subida logo após a decolagem ou em procedimento de saída.

Considere agora a mesma aeronave operando em configuração de decolagem, com:

- polar de arrasto:

$$C_D = 0,03 + 0,07C_L^2;$$

- coeficiente de sustentação em solo:

$$C_{L0} = 0,3;$$

- coeficiente de sustentação máximo:

$$C_{L\max} = 2,5;$$

- velocidade de saída do solo:

$$V_{LOF} = 1,1V_{\text{stall}}.$$

Adote como aplicação um aeroporto que imponha rampa mínima de subida de $5,5^\circ$, em altitude-pressão próxima de zero.



Figura 4: Exemplo de aplicação operacional: análise de rampa mínima em aeroporto específico.

1. Para uma dada temperatura, calcule a densidade do ar correspondente.
2. Para um peso escolhido, estime a velocidade de lift-off com

$$V_{LOF} = 1,1 \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L_{\max}}}}.$$

3. Use essa velocidade para calcular o coeficiente de sustentação em subida:

$$C_L = \frac{2W \cos \gamma}{\rho V_{LOF}^2 S}.$$

4. Obtenha o arrasto e verifique a condição

$$\sin \gamma = \frac{T - D}{W}.$$

5. Determine o maior peso para o qual a aeronave ainda consegue cumprir a rampa mínima.
6. Repita a análise para diferentes temperaturas e construa uma curva de peso máximo versus temperatura.

Essa análise mostra, de forma direta, como condições atmosféricas mais severas reduzem o peso máximo operacional permitido por restrições de subida.

Elementos Úteis para o Projeto Final

Para manter o código claro, é conveniente separar:

- função de atmosfera;

- cálculo de tração requerida;
- cálculo de tração disponível;
- cálculo da velocidade de estol;
- rotina principal para varrer altitude e montar o envelope;
- rotina de análise de rampa mínima de subida.

Um arquivo-base para começar a atividade foi incluído na pasta `matlab/`, com o nome `envelope_voo_longitudinal.m`.

Apêndice: Arquivos de apoio

Os arquivos desta atividade estão organizados na subpasta `matlab/`:

- `matlab/envelope_voo_longitudinal.m`
- `matlab/atmosphere.m`
- `matlab/atmosferaISA.m`

Eles podem ser usados como ponto de partida para as análises propostas nesta prática.